INSTITUTO FEDERAL
Amazonas

Campus
Manacapuru

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS PARA WEB

Programação de Jogos Digitais
Turma PJD2025
Data: 30/03/2026

Prof. Me. Walter Claudino da Silva Júnior

O que é Firebase?

Backend-as-a-Service (BaaS)

Firebase é uma plataforma do Google que fornece infraestrutura backend para aplicativos móveis e web sem precisar gerenciar servidores.

Serviços Principais:

- **Authentication** - Login social, email, etc.
- **Realtime Database** - Banco de dados em tempo real
- **Firestore** - Banco de dados NoSQL
- **Hosting** - Hospedagem de sites
- **Cloud Messaging** - Notificações

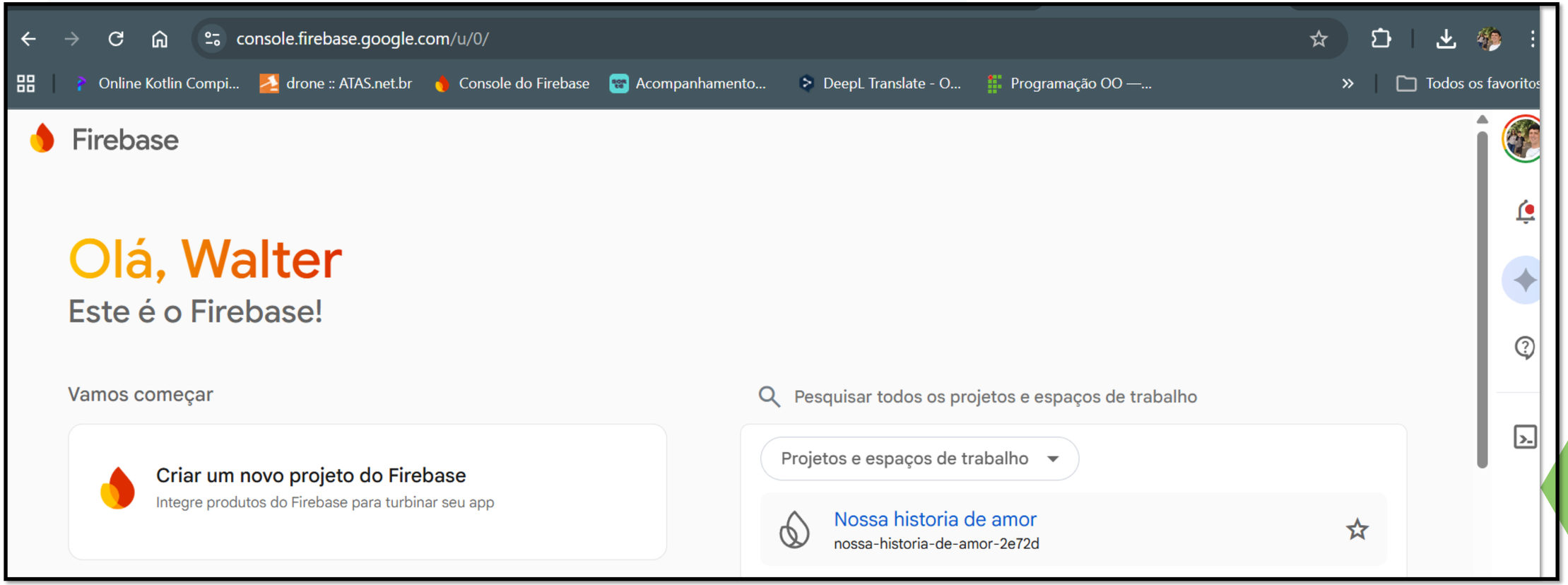
Vantagens para Jogos WEB

- Sem necessidade de servidor próprio
- Autenticação rápida e segura
- Sincronização em tempo real
- Plano gratuito (Spark) adequado para estudos
- Integração com JavaScript
- Hospedagem inclusa

Passo a Passo: Criar Projeto Firebase

Passo 1 Acessar o Console do Firebase

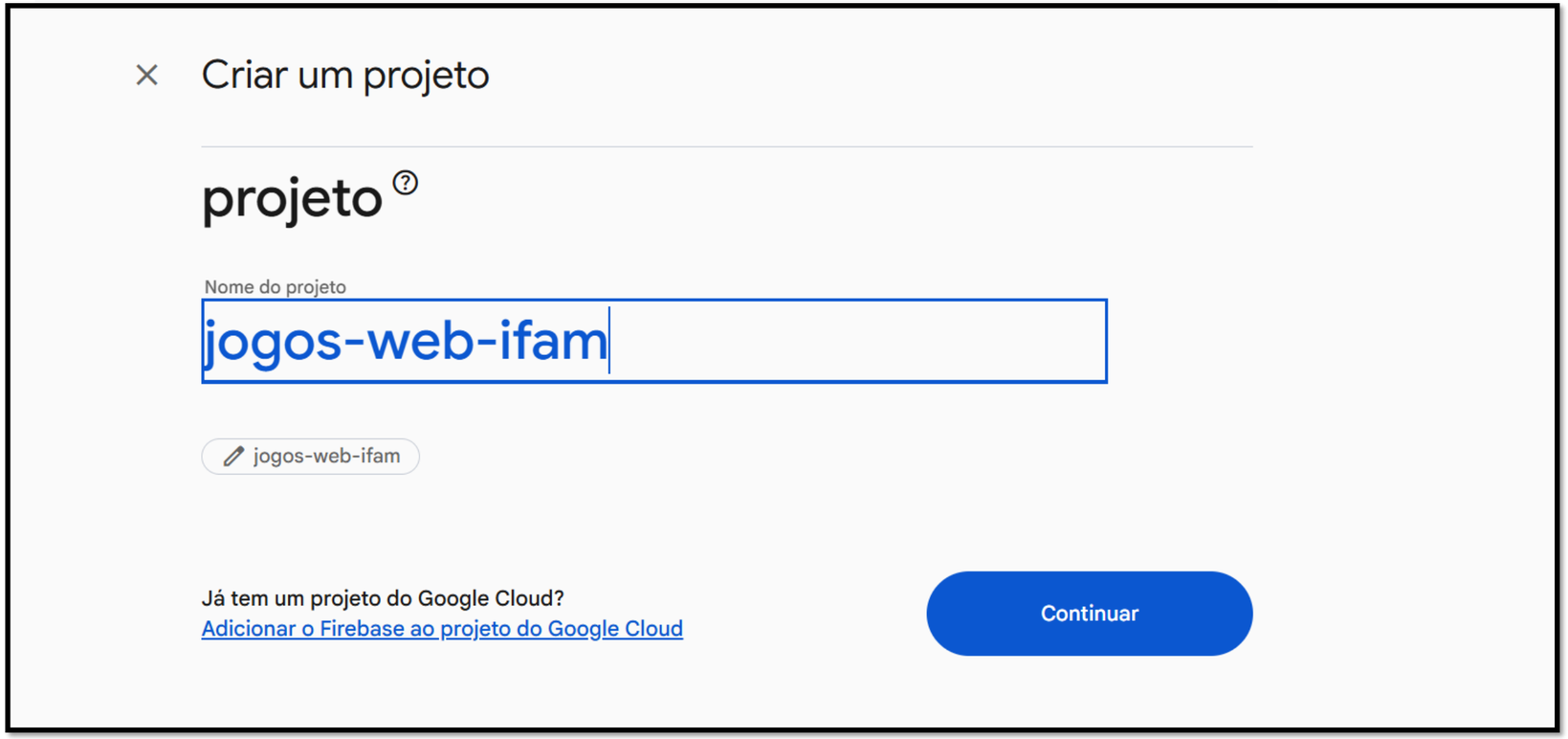
1. Acesse: console.firebase.google.com
2. Faça login com sua conta Google
3. Clique em **"Criar um novo Projeto do Firebase"**



Passo a Passo: Criar Projeto Firebase

Passo 1 Acessar o Console do Firebase

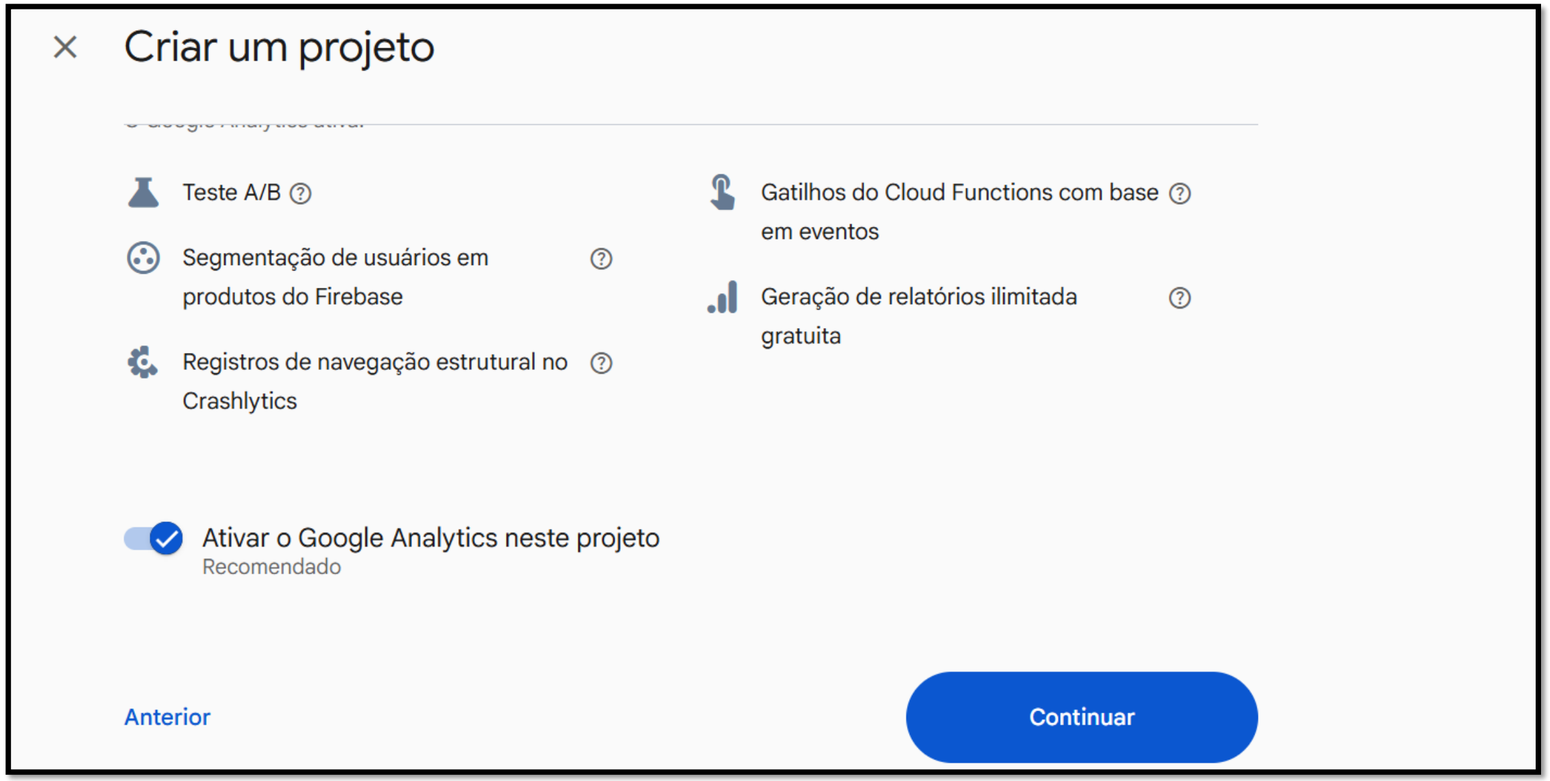
1. Acesse: console.firebase.google.com
2. Faça login com sua conta Google
3. Clique em **"Criar um novo Projeto do Firebase"**



Passo a Passo: Criar Projeto Firebase

Passo 2 Configurar o Projeto

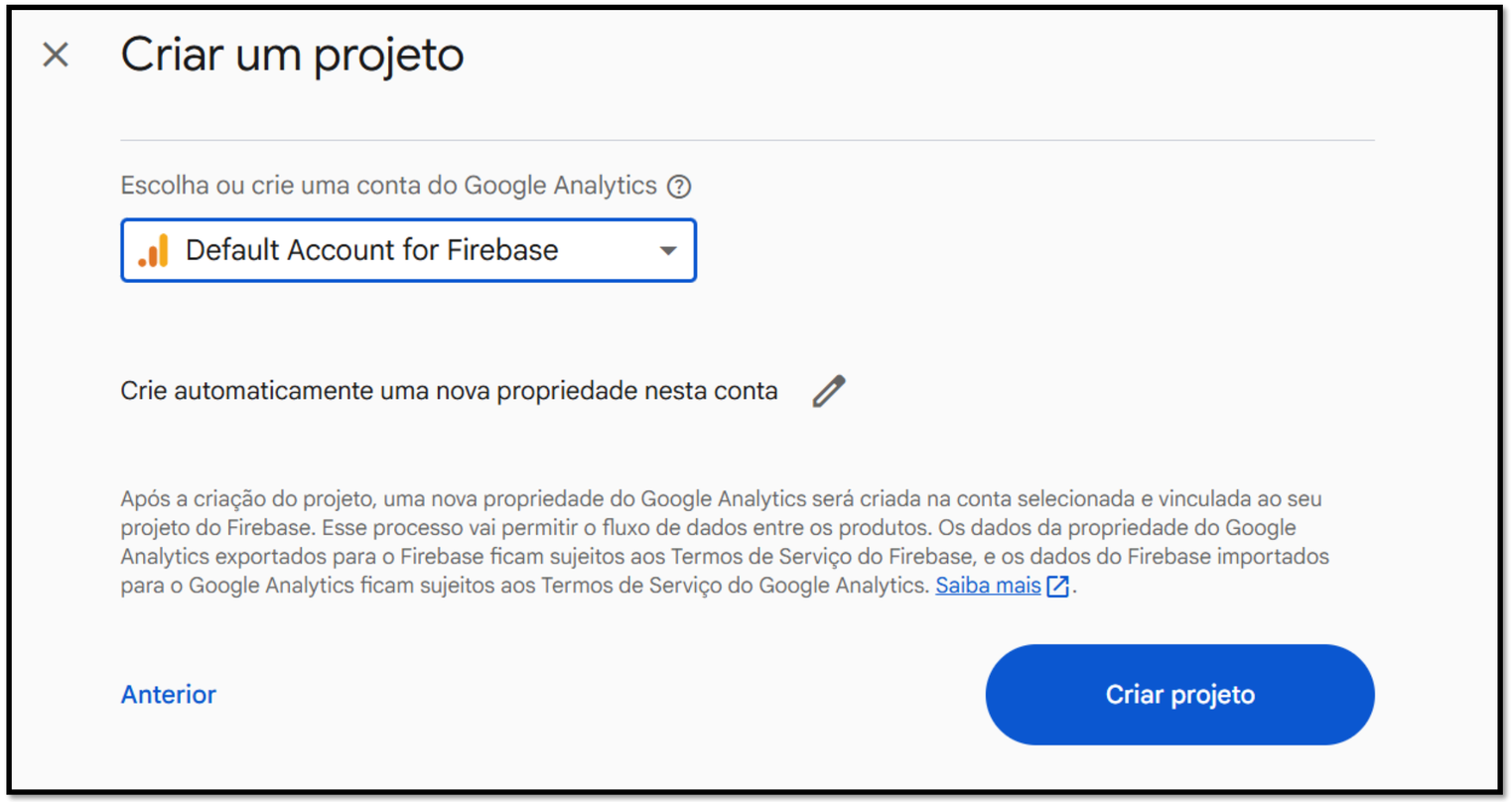
- Digite o nome do projeto: `jogos-web-ifam`
- Ative/Desative o Google Analytics conforme preferência
- Clique em **"Criar projeto"** (aguarde ~1 minuto)



Passo a Passo: Criar Projeto Firebase

Passo 2 Configurar o Projeto

- Digite o nome do projeto: `jogos-web-ifam`
- Ative/Desative o Google Analytics conforme preferência
- Clique em **"Criar projeto"** (aguarde ~1 minuto)



Passo a Passo: Criar Projeto Firebase

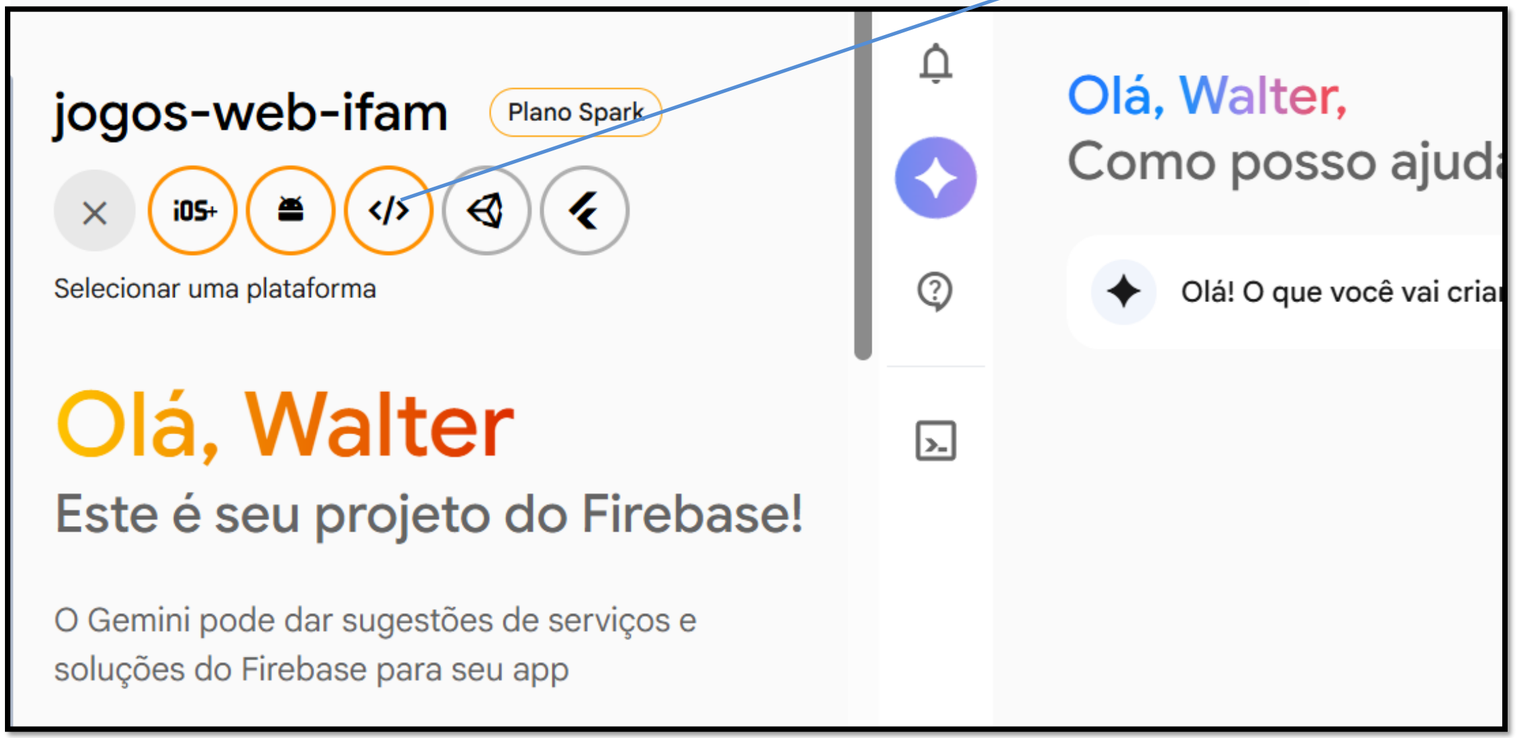
Passo 2 Configurar o Projeto

- Digite o nome do projeto: `jogos-web-ifam`
- Ative/Desative o Google Analytics conforme preferência
- Clique em **"Criar projeto"** (aguarde ~1 minuto)

Passo a Passo: Criar Projeto Firebase

Passo 3 Registrar seu Aplicativo

1. No console, clique no ícone "" (Web)
2. Apelide o app: `jogos-web`
3. Clique em **"Registrar app"**
4. **IMPORTANTE:** Copie as credenciais mostradas (firebaseConfig)



Clique em WEB

Passo a Passo: Criar Projeto Firebase

Passo 3 Registrar seu Aplicativo

1. No console, clique no ícone "" (Web)
2. Apelide o app: `jogos-web`
3. Clique em **"Registrar app"**
4. **IMPORTANTE:** Copie as credenciais mostradas (firebaseConfig)

Passo a Passo: Criar Projeto Firebase

Passo 3 Registrar seu Aplicativo

1. No console, clique no ícone "" (Web)
2. Apelide o app: `jogos-web`
3. Clique em **"Registrar app"**
4. **IMPORTANTE:** Copie as credenciais mostradas (firebaseConfig)

Adicionar o Firebase ao seu app da Web

- ✓ Registrar app
- 2 Adicionar o SDK do Firebase

○ Usar o npm ◉ Usar a tag <script>

Se você não utiliza ferramentas de builds, use essa opção para adicionar e utilizar o SDK do Firebase para JavaScript. Essa opção é recomendada no começo, mas não para apps em produção. Saiba mais.

Copie e cole esses script
Firebase:

```
<script type="mo
  // Import the
  import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/12.11.0/fir
  import { getAnalytics } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/12.11.0/fire
  // TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
```

⚠ Anote estas informações!

Você precisará do `firebaseConfig` para integrar ao seu código.

```
</script>
```

Você está usando npm e um bundler como Webpack ou Rollup? Consulte o SDK modular.

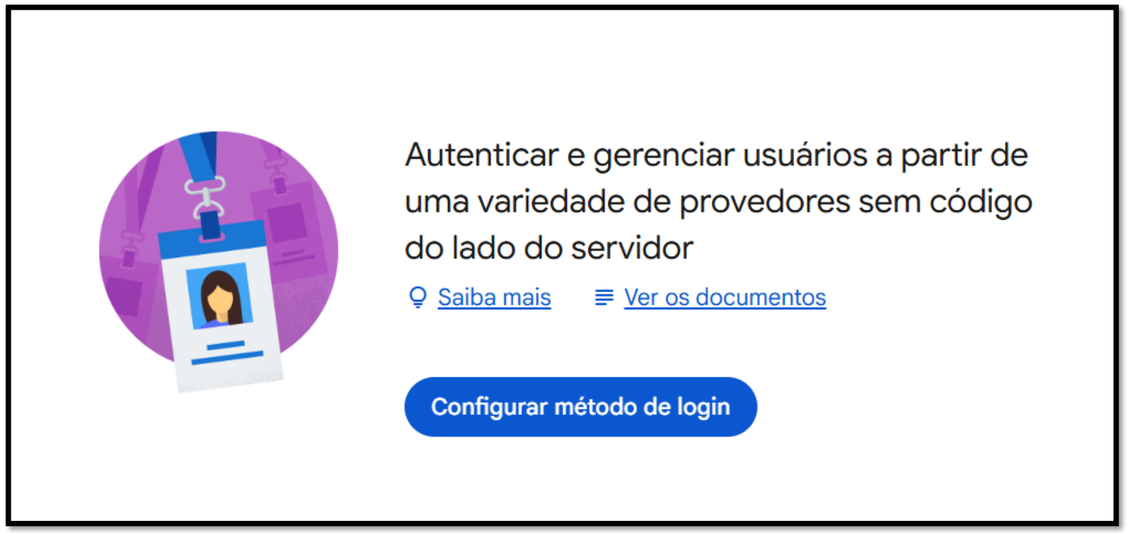
Saiba mais sobre o Firebase para Web: Vamos começar, Referência da API Web SDK, Amostras

Continuar no console

Configurar Authentication

Passo 1 Ativar Authentication

1. No menu lateral, clique em **"Build"**
2. Selecione **"Authentication"**
3. Clique em **"Primeiros passos"**



Configurar Authentication

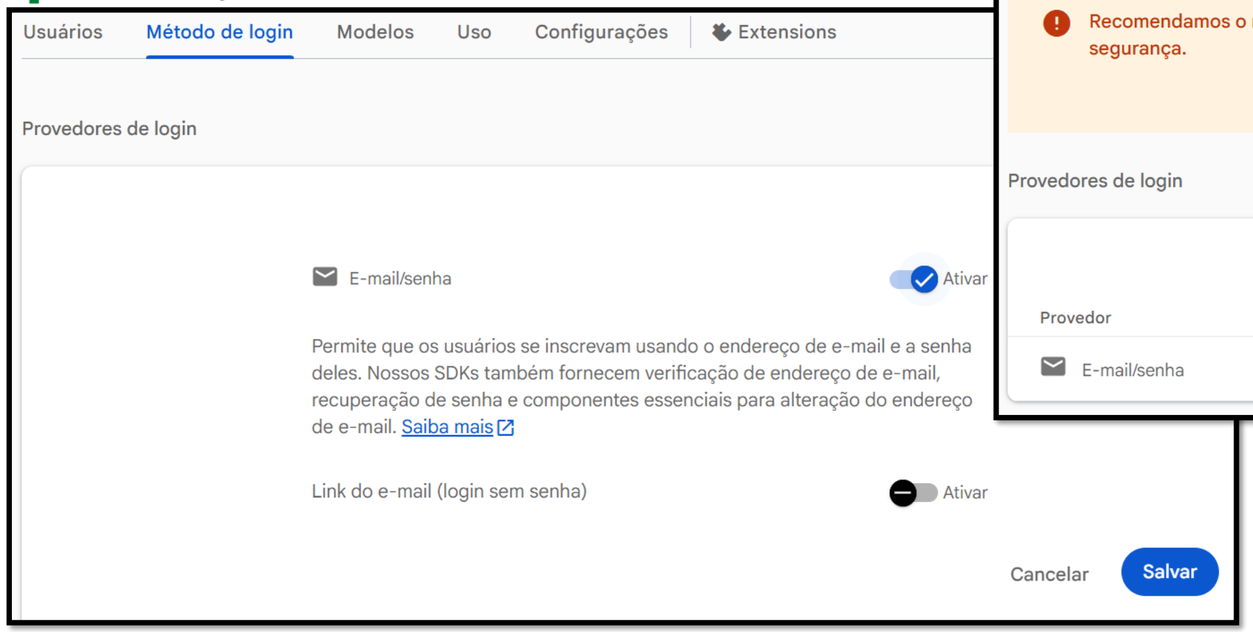
Passo 2 Habilitar Método de Login

1. Na aba **"Sign-in method"**
2. Clique em **"Email/Senha"**
3. Ative **"Email/Senha"**
4. Ative também **"Email link (passwordless sign-in)"** se quiser
5. Clique em **"Salvar"**

Configurar Authentication

Passo 2 Habilitar Método de Login

1. Na aba **"Sign-in method"**
2. Clique em **"Email/Senha"**
3. Ative **"Email/Senha"**
4. Ative também **"Email link (passwordless sign-in)"** se quiser
5. Clique em **"Salvar"**



Configurar Authentication

Passo 1 Criar Banco de Dados

1. No menu lateral, clique em **"Build"**
2. Selecione **"Realtime Database"**
3. Clique em **"Criar banco de dados"**

Usuários | Método de login | Modelos | Uso | Configurações

Provedores de login

E-mail/senha — Ativar

Permite que os usuários se inscrevam usando o endereço de e-mail e a senha deles. Nossos SDKs também fornecem verificação de endereço de e-mail, recuperação de senha e componentes essenciais para alteração do endereço de e-mail. Saiba mais

Link do e-mail (login sem senha) — Ativar

Cancelar | Salvar

Recomendamos o recurso "Fazer login com o Google" para reduzir vulnerabilidades relacionadas a senhas e aumentar a segurança.

Ativar

Provedores de login

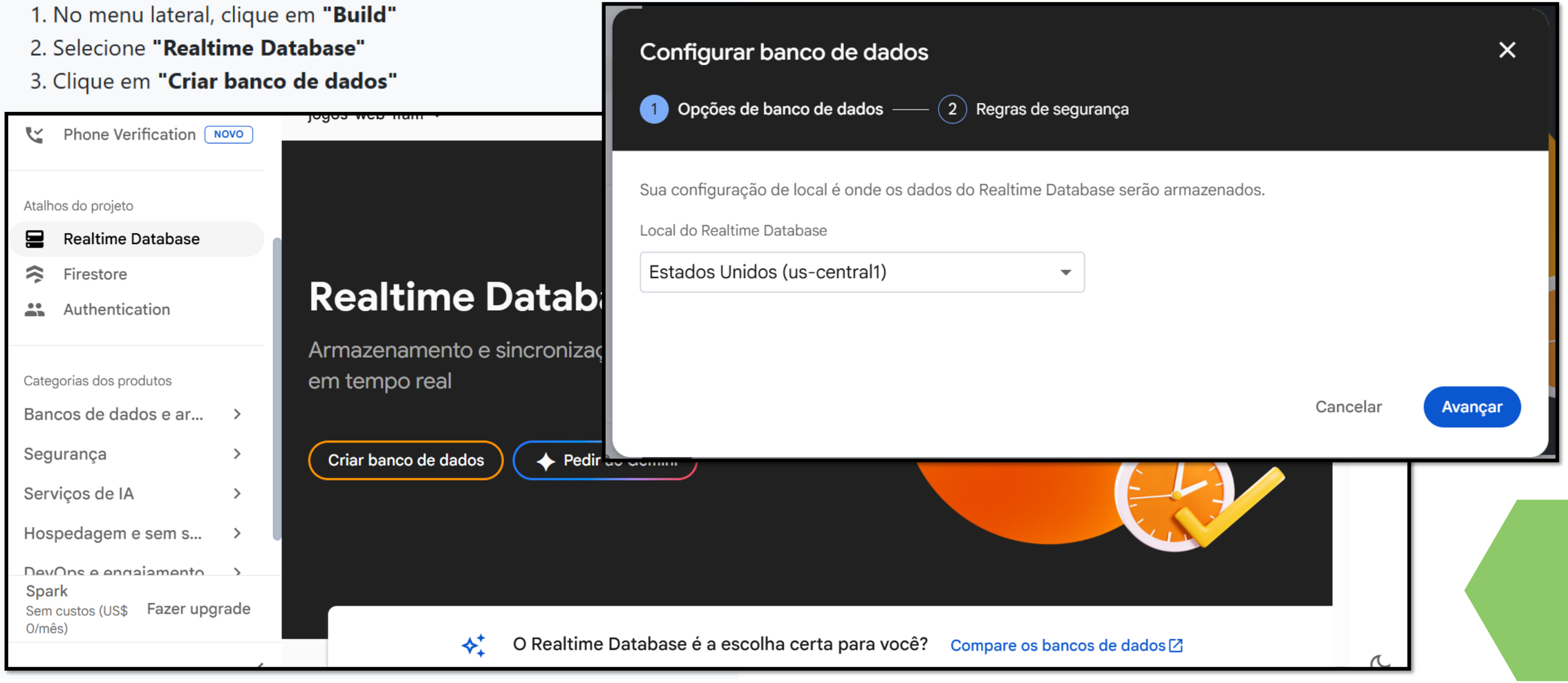
Adicionar novo fornecedor

Provedor	Status
E-mail/senha	ativado

Configurar Realtime Database

Passo 1 Criar Banco de Dados

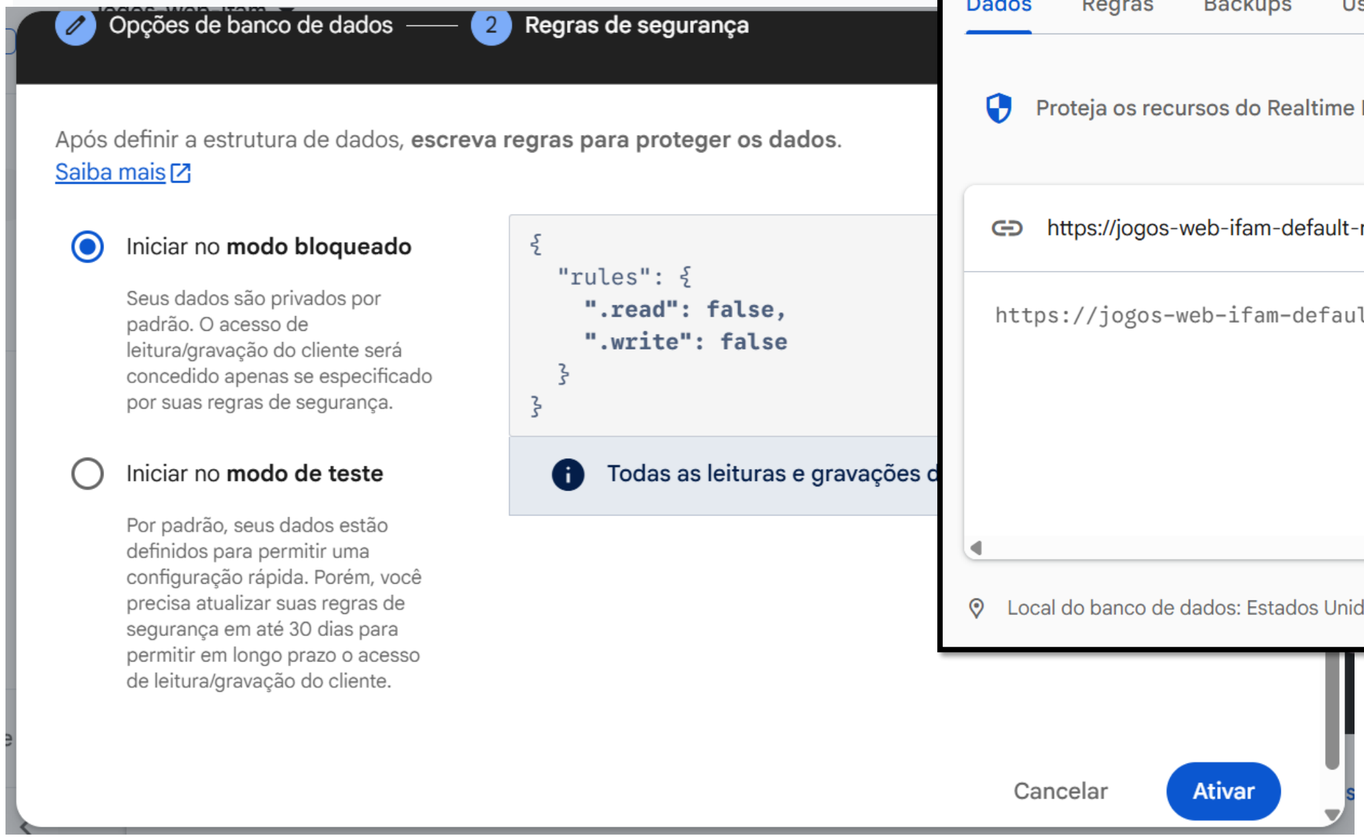
1. No menu lateral, clique em **"Build"**
2. Selecione **"Realtime Database"**
3. Clique em **"Criar banco de dados"**

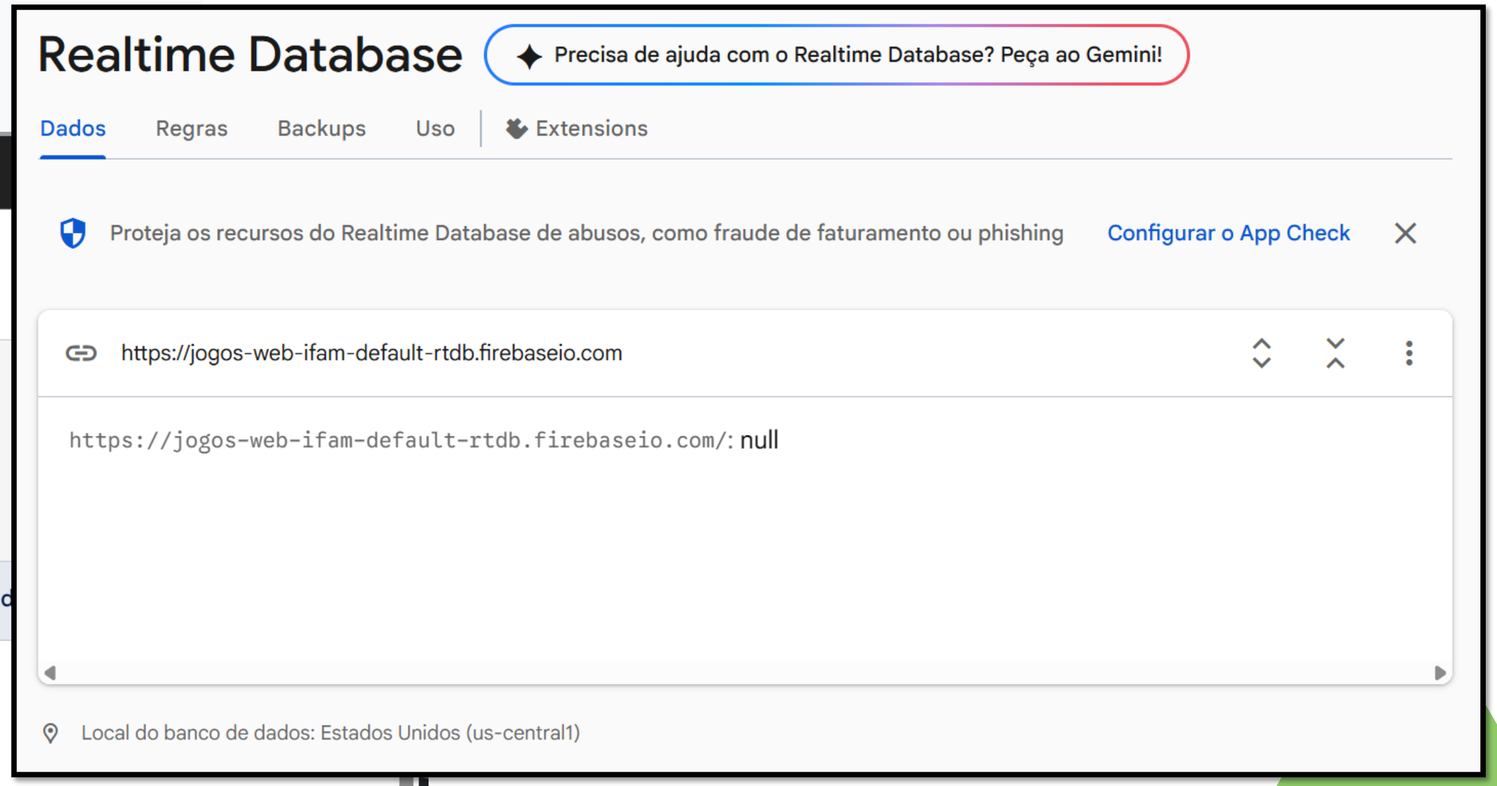


Configurar Realtime Database

Passo 1 Criar Banco de Dados

1. No menu lateral, clique em **"Build"**
2. Selecione **"Realtime Database"**
3. Clique em **"Criar banco de dados"**





Configurar Realtime Database

Passo 1 Criar Banco de Dados

1. No menu lateral, clique em **"Build"**
2. Selecione **"Realtime Database"**
3. Clique em **"Criar banco de dados"**

Passo 2 Configurar Regras

1. Escolha localização (recommend: us-central1)
2. Selecione **"Modo Bloqueado"**
3. Clique em **"Ativar"**

```
// Regras para modo de teste (desenvolvimento)
{
  "rules": {
    ".read": true,
    ".write": true
  }
}
```

Atenção: Em produção, bloqueie permissões!

Configurar Realtime Database

Passo 1 Criar Banco de Dados

1. No menu lateral, clique em **"Build"**
2. Selecione **"Realtime Database"**
3. Clique em **"Criar banco de dados"**

Passo 2 Configurar Regras

1. Escolha localização (recommend: us-central1)
2. Selecione **"Modo Bloqueado"**
3. Clique em **"Ativar"**

```
// Regras para modo de teste (desenvolvimento)
{
  "rules": {
    ".read": true,
    ".write": true
  }
}
```

Atenção: Em produção, bloqueie permissões!

Estrutura do Banco

Exemplo de estrutura para jogo:

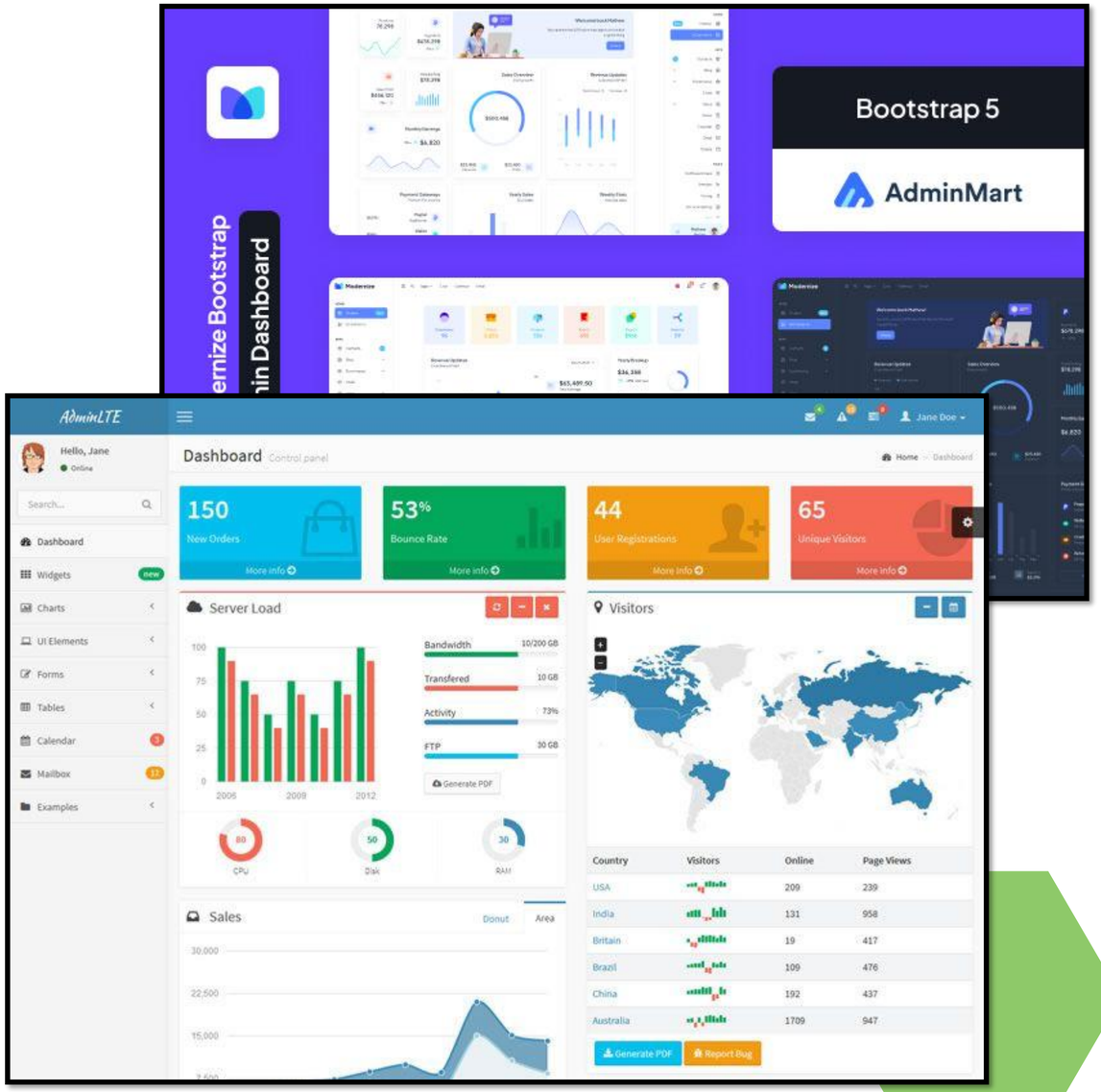
```
{
  "usuarios": {
    "uid123": {
      "nome": "João",
      "email": "joao@email.com",
      "pontuacao": 1500,
      "nivel": 5
    }
  },
  "ranking": {
    "uid123": {
      "pontuacao": 1500,
      "nome": "João"
    }
  }
}
```

Bootstrap

Bootstrap

Bootstrap é um poderoso framework front-end para um desenvolvimento web mais rápido e fácil. Ele inclui modelos de design baseados em HTML e CSS para criar componentes comuns de interface do usuário, como:

- Formulários
- Botões
- Navegações
- Menus suspensos (dropdowns)
- Alertas
- Modais
- Abas
- Acordeões
- Carrosséis
- Dicas de ferramenta (tooltips)
- E muito mais



Layout com Bootstrap

Navbar

Barra de navegação responsiva

Sidebar

Menu lateral para jogos

Container

Área principal do jogo

Incluir Bootstrap no projeto

Adicione no `<head>` do seu HTML:

```
<!-- CSS Bootstrap -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Font Awesome (ícones) -->
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

<!-- JS Bootstrap -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Criando a Navbar

Código da Navbar

```html
<!-- Navbar -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">
      <i class="fas fa-gamepad"></i> Meu Jogo
    </a>

    <button class="navbar-toggler" type="button"
            data-bs-toggle="collapse"
            data-bs-target="#menu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" href="#">Início</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Jogar</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Ranking</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#" id="btnLogout">
            <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Sair
          </a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Resultado Visual

Classes importantes:

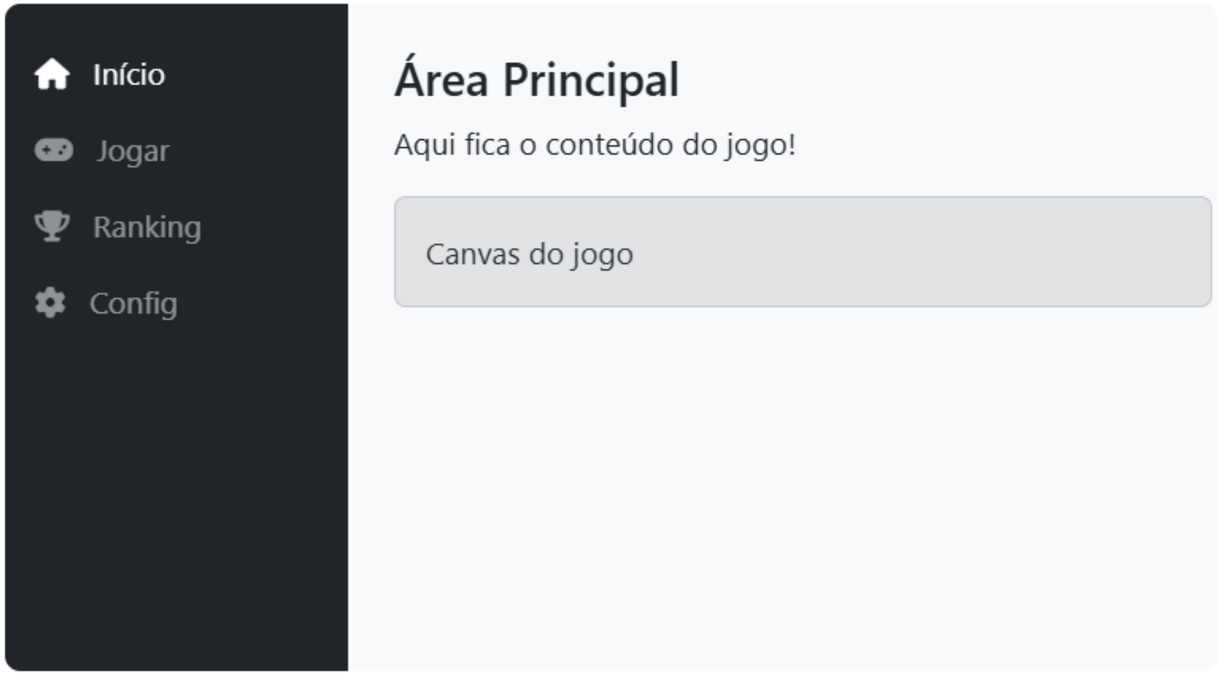
- `navbar` - Container principal
- `navbar-expand-lg` - Expande em telas grandes
- `navbar-dark bg-primary` - Estilo escuro
- `ms-auto` - Alinha à direita

Criando a Sidebar

Código da Sidebar

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">

    <!-- Sidebar -->
    <nav id="sidebar" class="col-md-3 col-lg-2 d-md-block bg-dark sidebar col
      <div class="position-sticky pt-3">
        <ul class="nav flex-column">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">
              <i class="fas fa-home"></i> Início
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">
              <i class="fas fa-gamepad"></i> Jogar
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">
              <i class="fas fa-trophy"></i> Ranking
            </a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </nav>

    <!-- Conteúdo Principal -->
    <main class="col-md-9 ms-sm-auto col-lg-10 px-md-4">
      <!-- Área do jogo -->
    </main>

  </div>
</div>
```

Resultado Visual



Dica: Use `d-md-block` para esconder em celulares

Criando a Sidebar

Código da Sidebar

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">

    <!-- Sidebar -->
    <nav id="sidebar" class="col-md-3 col-lg-2 d-md-block bg-dark sidebar coll
      <div class="position-sticky pt-3">
        <ul class="nav flex-column">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">
              <i class="fas fa-home"></i> Início
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">
              <i class="fas fa-gamepad"></i> Jogar
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">
              <i class="fas fa-trophy"></i> Ranking
            </a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </nav>

    <!-- Conteúdo Principal -->
    <main class="col-md-9 ms-sm-auto col-lg-10 px-md-4">
      <!-- Área do jogo -->
    </main>

  </div>
</div>
```

Visual

Abrir Modal

Como usar:

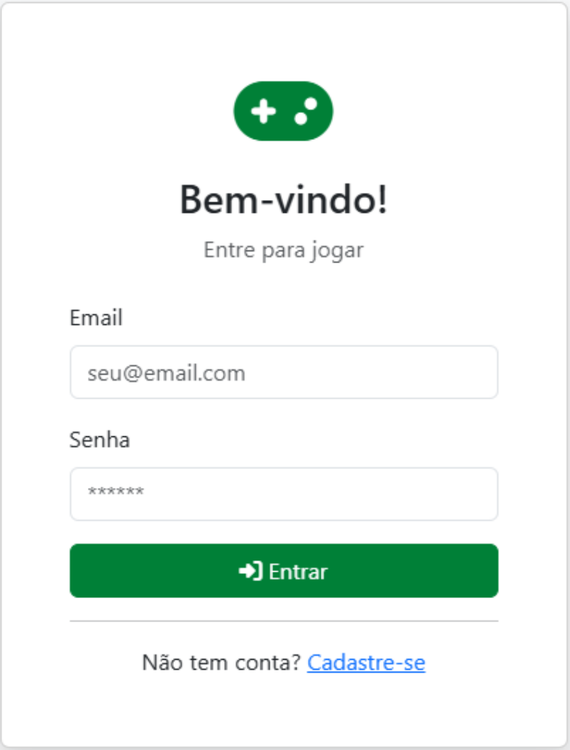
- `data-bs-toggle="modal"` - Dispara o modal
- `data-bs-target="#id"` - ID do modal
- `modal` - Container principal
- `modal-dialog` - Caixa do diálogo
- `modal-content` - Conteúdo

Tela de Login

Código Completo

```html
<!-- Container Login -->
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-5">
      <div class="card shadow">
        <div class="card-body p-5">
          <div class="text-center mb-4">
            <i class="fas fa-gamepad display-4 text-primary"></i>
            <h3 class="mt-3">Bem-vindo!</h3>
            <p class="text-muted">Entre para jogar</p>
          </div>

          <form id="formLogin">
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label">Email</label>
              <input type="email" class="form-control"
                     id="email" required>
            </div>

            <div class="mb-3">
              <label class="form-label">Senha</label>
              <input type="password" class="form-control"
                     id="senha" required>
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
              <i class="fas fa-sign-in-alt"></i> Entrar
            </button>
          </form>

          <hr>

          <p class="text-center">
            Não tem conta?
            <a href="#" data-bs-toggle="modal"
               data-bs-target="#modalCadastro">Cadastre-se</a>
          </p>

          <div id="mensagem" class="alert d-none"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Visual



Componentes Bootstrap usados:

- `container` / `row` / `col-*`
- `card` / `card-body`
- `form-label` / `form-control`
- `btn` / `btn-primary`

Modal de Cadastro

Código do Modal

```
<!-- Modal Cadastro -->
<div class="modal fade" id="modalCadastro" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Criar Conta</h5>
        <button type="button" class="btn-close"
                data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form id="formCadastro">
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Nome</label>
            <input type="text" class="form-control" id="nomeCadastro" requirec
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Email</label>
            <input type="email" class="form-control" id="emailCadastro" requir
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Senha</label>
            <input type="password" class="form-control" id="senhaCadastro" rec
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Cadastrar</butto
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Visual

Abrir Modal

Como usar:

- `data-bs-toggle="modal"` - Dispara o modal
- `data-bs-target="#id"` - ID do modal
- `modal` - Container principal
- `modal-dialog` - Caixa do diálogo
- `modal-content` - Conteúdo

Integração com Firebase

Passo 1 Incluir SDK do Firebase

Adicione antes do `</body>`:

```
<!-- Firebase SDKs -->
<script type="module">
  // Import the functions you need from the SDKs
  import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-app.js";
  import { getAuth, createUserWithEmailAndPassword, signInWithEmailAndPassword, signOut, onAuthStateChanged } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/fi
  import { getDatabase, ref, set, push, onValue, update, remove } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-database.js";

  // Your web app's Firebase configuration
  const firebaseConfig = {
    apiKey: "SUA_API_KEY",
    authDomain: "seu-projeto.firebaseapp.com",
    projectId: "seu-projeto",
    storageBucket: "seu-projeto.appspot.com",
    messagingSenderId: "123456789",
    appId: "1:123456789:web:abc123"
  };

  // Initialize Firebase
  const app = initializeApp(firebaseConfig);
  const auth = getAuth(app);
  const db = getDatabase(app);
</script>
```

IMPORTANTE: Substitua os valores em `firebaseConfig` pelos do seu projeto!

Cadastro de Usuário

Código JavaScript

```javascript
// Função de Cadastro
async function cadastrarUsuario(email, senha, nome) {
  try {
    // Cria usuário no Authentication
    const userCredential = await createUserWithEmailAndPassword(auth, email, s
    const user = userCredential.user;

    // Salva dados adicionais no Realtime Database
    await set(ref(db, 'usuarios/' + user.uid), {
      nome: nome,
      email: email,
      pontuacao: 0,
      nivel: 1,
      dataCadastro: new Date().toISOString()
    });

    mostrarMensagem("success", "Cadastro realizado com sucesso!");
    fecharModal();

  } catch (error) {
    const erro = error.code;
    let mensagem = "Erro ao cadastrar";

    if (erro === "auth/email-already-in-use") {
      mensagem = "Email já cadastrado";
    } else if (erro === "auth/weak-password") {
      mensagem = "Senha muito fraca (mín. 6 caracteres)";
    }

    mostrarMensagem("danger", mensagem);
  }
}
```

Conectando ao Formulário

```javascript
// Event Listener do Formulário
document.getElementById('formCadastro').addEventListener('submit', async (e) =
  e.preventDefault();

  const nome = document.getElementById('nomeCadastro').value;
  const email = document.getElementById('emailCadastro').value;
  const senha = document.getElementById('senhaCadastro').value;

  cadastrarUsuario(email, senha, nome);
});

// Funções auxiliares
function mostrarMensagem(tipo, texto) {
  const div = document.getElementById('mensagem');
  div.className = `alert alert-${tipo}`;
  div.textContent = texto;
  div.classList.remove('d-none');
}

function fecharModal() {
  const modal = bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalCada
  modal.hide();
}
```

Salvar Dados no Banco

Salvando Pontuação

```
// Salvar pontuação do jogo
async function salvarPontuacao(pontuacao) {
  const user = auth.currentUser;

  if (!user) {
    console.log("Usuário não logado!");
    return;
  }

  // Atualiza pontuação
  await update(ref(db, 'usuarios/' + user.uid), {
    pontuacao: pontuacao,
    ultimoJogo: new Date().toISOString()
  });

  // Adiciona ao ranking
  await set(ref(db, 'ranking/' + user.uid), {
    nome: (await get(ref(db, 'usuarios/' + user.uid + '/nome'))).val(),
    pontuacao: pontuacao
  });

  console.log("Pontuação salva!");
}
```

Lendo Dados em Tempo Real

```
// Ouvir mudanças em tempo real
const rankingRef = ref(db, 'ranking');

onValue(rankingRef, async (snapshot) => {
  const dados = snapshot.val();
  const lista = [];

  // Converter objeto em array
  for (const key in dados) {
    lista.push({
      uid: key,
      ...dados[key]
    });
  }

  // Ordenar por pontuação
  lista.sort((a, b) => b.pontuacao - a.pontuacao);

  // Exibir top 10
  lista.slice(0, 10).forEach((item, index) => {
    console.log(`${index + 1}. ${item.nome}: ${item.pontuacao}`);
  });
});
```

Dica: Use `onValue` para atualizar a UI automaticamente!

Testando no VSCode com Live Server

⚠ Por que usar Live Server?

O Firebase Authentication **não funciona** ao abrir o arquivo pelo protocolo `file://`. É necessário servir o projeto via `http://`, o que o Live Server faz automaticamente!

1 Abrir as Extensions

No VSCode, clique no ícone de **Extensions** na barra lateral esquerda ou use o atalho:

```
Ctrl + Shift + X
```

2 Pesquisar "Live Server"

Na caixa de pesquisa das extensões, digite:

```
Live Server
```

Procure a extensão de **Ritwick Dey** (a mais popular, com mais de 50 milhões de downloads).

3 Instalar a Extensão

Clique no botão azul **"Install"** na extensão *Live Server* de Ritwick Dey.

ℹ Aguarde alguns segundos até a instalação concluir automaticamente.

4 Iniciar o Live Server

Existem **duas formas** de abrir:

- Clique com botão direito no `login.html` → **"Open with Live Server"**
- **OU** clique no botão **"Go Live"** na barra de status inferior do VSCode

```
// O navegador abrirá em:
http://127.0.0.1:5500/login.html
```

Testando no VSCode com Live Server

⚠ Por que usar Live Server?

O Firebase Authentication **não funciona** ao abrir o arquivo pelo protocolo `file://`. É necessário servir o projeto via `http://`, o que o Live Server faz automaticamente!

1 Abrir as Extensions

No VSCode, clique no ícone de **Extensions** na barra lateral esquerda ou use o atalho:

```
Ctrl + Shift + X
```

2 Pesquisar "Live Server"

Na caixa de pesquisa das extensões, digite:

```
Live Server
```

Procure a extensão de **Ritwick Dey** (a mais popular, com mais de 50 milhões de downloads)

Dica bônus

O Live Server possui **hot reload**: toda vez que você salvar o arquivo (`Ctrl+S`), o navegador atualiza automaticamente. Não precisa ficar recarregando a página!

3 Instalar a Extensão

Clique no botão azul **"Install"** na extensão *Live Server* de Ritwick Dey.

ℹ Aguarde alguns segundos até a instalação concluir automaticamente.

Existem **duas formas** de abrir:

- Clique com botão direito no `login.html` → **"Open with Live Server"**
- **OU** clique no botão **"Go Live"** na barra de status inferior do VSCode

```
// O navegador abrirá em:
http://127.0.0.1:5500/login.html
```

Publicar no Firebase Hosting

Passo 1 Instalar Firebase CLI

```
# No terminal, instale globalmente:
npm install -g firebase-tools
```

Passo 2 Fazer Login

```
# No terminal:
firebase login
```

Passo 3 Inicializar Projeto

```
# No diretório do projeto:
firebase init hosting

# Escolha:
? What do you want to use as your public directory? public
? Configure as a single-page app? Yes
? Set up automatic builds and deploys with GitHub? No
```

Passo 4 Deploy (Publicar)

```
# Deploy para produção:
firebase deploy

# Resultado:
✓  Deploy complete!
Project Console: https://console.firebase.google.com/project/seu-projeto/overview
Hosting URL: https://seu-projeto.web.app
```

✅ Seu jogo está no ar!

Acesse: https://seu-projeto.web.app

Por hoje é só!

Programação de Jogos Digitais
Turma PJD2025
Data: 30/03/2026

Prof. Me. Walter Claudino da Silva Júnior